황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

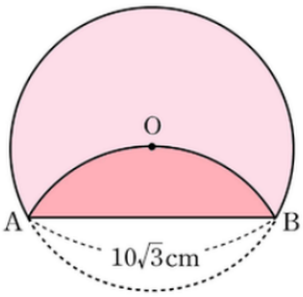
심화 No.14549918 · 11/3(화) · 문항 2 · 041p-03

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 041p-03 — 종이를 접어 중심을 지나는 호

041p-03

2 오른쪽 그림은 원 모양의 종이를 접어서 접힌 부분의 호가 원의 중심 O를 지나도록 한 것이다. $\overline{AB}$의 길이가 $10\sqrt{3}$ cm일 때, $\overset{\frown}{AB}$의 길이는?



① 6πcm ② $\frac{25}{4}\pi$cm ③ $\frac{13}{2}\pi$cm

④ $\frac{20}{3}\pi$cm ⑤ 7πcm

문제에서 표시한 개념 힌트

- 접힌 부분의 호가 원의 중심 O를 지난다 → **접기는 대칭이동이다**
- AB = 10√3cm → **현의 길이와 중심각**

자세한 풀이

1. 접는 선 AB의 중점을 M, 원의 반지름을 R이라 하자. 원의 중심 O를 AB에 대하여 대칭이동한 점을 O_1 이라 하면, 접힌 호는 중심 O_1 , 반지름 R인 원의 일부이다.
2. 접힌 호가 O를 지나므로 O_1 O=R이다. AB는 OO_1 의 수직이등분선이므로 OM=R/2이다.
3. AM=AB/2=5√3cm. 직각삼각형 OMA에서 $R^2=(R/2)^2+(5\sqrt{3})^2$이므로 $3R^2/4=75$, R=10cm이다.
4. OM/OA=1/2이므로 ∠AOM=60°. 따라서 아래쪽 작은 호 AB에 대응하는 중심각 ∠AOB=120°이다.
5. 호 AB의 길이=2π×10×120/360=20π/3cm이다.

정답 ④ 20π/3cm

검산

두 원의 중심거리가 반지름과 같고 OA=O_1 A=R이므로 △OO_1 A와 △OO_1 B는 정삼각형이다. O에서 아래쪽 두 반지름의 각은 60°+60°=120°. 현 공식 2R sin60°=10√3도 맞는다.

주의

접힌 호는 원래 아래쪽 작은 호를 접은 것이다. 호의 길이는 접기 전후 같으며, 240°인 위쪽 큰 호를 구하지 않는다.